Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması

KİM.11.1.3. Bağ enerjileri temelinde tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Kimyasal bir bağın kırılması daima endotermiktir (ısı alır, ΔH > 0); yeni bağların oluşması ise daima ekzotermiktir (ısı verir, ΔH < 0).
- Gaz fazındaki tepkimelerin entalpi değişimi bağ enerjileriyle hesaplanır: $\Delta H = \Sigma E_{kırılan}$ (girenler) - $\Sigma E_{oluşan}$ (ürünler).
- Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağların toplam enerjisinden büyükse tepkime endotermik; küçükse ekzotermiktir.

1 EŞLEŞTİRME

Kimyasal bağ enerjisi kavramlarını termokimyasal ilkeleriyle eşleştiriniz.

1. Giren Tanecikler Mevcut kovalent bağlar	**2. Geçiş Durumu** Atomlara ayrışma
3. Ürün Tanecikler Yeni bağ kurulumu	**4. Gaz Fazı Şartı** Standart (kJ/mol)

a 1. Bağ Kırılması

c 2. Bağ Oluşumu

b 3. Bağ Sağlamlığı

a) Daima endotermik olan ve dışarıdan enerji gerektiren süreç (ΔH > 0)

b) Bağ enerjisi arttıkça atomlar arası bağın koparılmasının zorlaşması

c) Daima ekzotermik olan ve dışarıya net enerji salan süreç (ΔH < 0)

2 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

KARBON BAĞLARI: DERECELERİ VE ENERJİLERİ

C-C Tekli: 347 kJ/mol (Uzun)

C=C İkili: 614 kJ/mol (Orta)

C≡C Üçlü: 839 kJ/mol (Kısa)

Kural: Bağ sayısı arttıkça sağlamlaşır

bağ

1. Gaz fazındaki bir mol kimyasal bağı standart şartlarda koparmak için gereken enerjiye standart ____bağ____ enerjisi denir.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki standart bağ enerjisi verilerine göre $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ tepkimesinin entalpi değişimi (ΔH) kaç kJ'dür?

ORTALAMA BAĞ ENERJİLERİ TABLOSU

H — H Tekli Bağı: 436 kJ/mol

Cl — Cl Tekli Bağı: 242 kJ/mol

H — Cl Tekli Bağı: 431 kJ/mol

A) -184 kJ B) +184 kJ C) -92 kJ D) +370 kJ

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneysel bağ enerjisi toplamları verilen kimyasal tepkime hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Girenlerde Kırılan Bağlar
Toplam Harcanan Enerji: ΣE(kırılan) = 1250 kJ

Ürünlerde Oluşan Bağlar
Toplam Açığa Çıkan Enerji: ΣE(oluşan) = 1680 kJ

A) Tepkime endotermiktir ve çevreden 430 kJ ısı soğurmuştur

B) Tepkime boyunca hiçbir kimyasal bağ değişimi yaşanmamıştır

C) Tepkime ekzotermiktir ve çevreye 430 kJ ısı yayılmıştır

D) Girenlerin toplam enerjisi ürünlerin toplam enerjisinden büyüktür

5 AÇIK UÇLU

Kimyasal bir bağın kırılmasının neden daima endotermik olduğunu tanecik düzeyinde açıklayınız.

Çünkü birbirini çeken atom çekirdeklerini ayırmak için dışarıdan enerji verilmesi gerekir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Aynı iki atom arasında tekli (C-C), ikili (C=C) ve üçlü (C≡C) bağların enerjileri ve bağ uzunlukları kıyaslandığında hangisi doğru bir ilkedir?

Ⓐ Tekli bağın enerjisi üçlü bağın enerjisinden daha büyüktür

Ⓑ Bağ sayısı arttıkça bağ kısalır ve bağ enerjisi (sağlamlığı) artar

Ⓒ Üçlü bağlar kimyasal olarak en zayıf ve en uzun bağ türleridir

Ⓓ Bütün bağ türlerinin kırılma enerjileri birbirine daima eşittir

7 EŞLEŞTİRME

Moleküllerdeki bağ sayılarını formülleriyle denk getiriniz.

ATOMLARIN DEĞERLİK ELEKTRON SAYILARI

$_{6}C$: 4 değerlik elektronu · $_{1}H$: 1 değerlik elektronu

$_{8}O$: 6 değerlik elektronu (2 tekli elektron)

$_{7}N$: 5 değerlik elektronu (3 tekli elektron)

c 1. Metan (CH_4)

b 2. Su (H_2O)

a 3. Azot Gazı (N_2)

a) 1 tane çok sağlam N≡N üçlü kovalent bağı

b) 2 tane özdeş O-H tekli kovalent bağı

c) 4 tane özdeş C-H tekli kovalent bağı

8 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

ekzotermik

1. Kimyasal tepkimelerde yeni bağların oluşması sırasında dış ortama daima ısı salındığından bu süreç ekzotermik bir olaydır.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ yanma tepkimesinin yüksek oranda ekzotermik çıkmasının tanecik düzeyindeki açıklaması nedir?

Ⓐ Metan molekülünün bağlarının oda sıcaklığında kendiliğinden kopması

Ⓑ Ürünlerde oluşan C=O ve O-H bağlarının kırılan bağlardan çok daha sağlam olması

Ⓒ Oksijen gazının bağ enerjisinin dünya genelinde sıfır kabul edilmesi

Ⓓ Reaksiyon kabının dış ortamdan sürekli soğurucu radyasyon alması

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

N_2 gazının çok kararlı bir element olmasının ve oda koşullarında tepkime vermeye karşı aşırı isteksiz (asal) davranmasının temel sebebi hangisidir?

Flor Gazı (F_2)	Klor Gazı (Cl_2)
Bağ Enerjisi: 158 kJ/mol	Bağ Enerjisi: 242 kJ/mol
Oksijen Gazı (O_2)	**Azot Gazı (N_2)**
Bağ Enerjisi: 498 kJ/mol	Bağ Enerjisi: 946 kJ/mol

Ⓐ Moleküldeki elektronların çekirdek etrafında dönmeyi bırakması

Ⓑ Moleküldeki N atomlarının yalnızca zayıf van der Waals bağı yapması

Ⓒ Azot gazının yerçekimi ivmesinden hiçbir şekilde etkilenmemesi

Ⓓ N atomları arasındaki N≡N üçlü bağının enerjisinin çok yüksek olması

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bağ enerjileri kullanılarak bir kimyasal tepkimenin entalpi değişimi (ΔH) hesaplanırken hangi kurala kesinlikle dikkat edilmelidir?

BAĞ ENERJİSİ HESAPLAMA KRİTERLERİ

1. Gaz Fazı: Tüm tanecikler gaz olmalı
2. Lewis Yapısı: Tüm kovalent bağlar sayılır
3. Katsayı Çarpımı: Mol sayılarıyla çarpılır
4. Fark Formülü: Kırılan - Oluşan = ΔH

Ⓐ Bütün maddelerin gaz fazında olması şartına dikkat edilmelidir

Ⓑ Reaksiyonun yalnızca sıfır derecede gerçekleşmesi kuralına uyulmalıdır

Ⓒ Tepkimeye giren katı maddelerin kütlelerinin eşit olmasına bakılmalıdır

Ⓓ Ürünlerdeki sıvıların kaynama noktalarının ölçülmesi mecburidir

12 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

STANDART BAĞ ENERJİSİ ÖLÇÜM KOŞULLARI

Sıcaklık ve Basınç	Fiziksel Hal ve Birim
25 °C (298 K) · 1 atm	Gaz Fazı (g) · kJ/mol

oluşan

1. Bağ enerjileriyle entalpi bulunurken formül: ΔH = ΣE(kırılan bağlar) - ΣE(oluşan bağlar) şeklindedir.